

Universidad Autónoma Tomás Frías Ingeniería de Sistemas	Nota
SIS 737 – SEGURIDAD DE SISTEMAS	
DOCENTE: ING. ALEXANDER DURÁN	
NOMBRE: UNIV. SAAVEDRA MARCA PATRICIA EMILIA	RU: 109457
LABORATORIO 11: Reconocimiento y Escaneo en Seguridad Informática	

Propósito

Comprender las fases de un ataque informático, enfocándose en las etapas de **reconocimiento** y **escaneo**, utilizando la herramienta **Nmap** para identificar activos de información, direcciones IP, puertos lógicos, servicios y posibles vulnerabilidades en un entorno controlado.

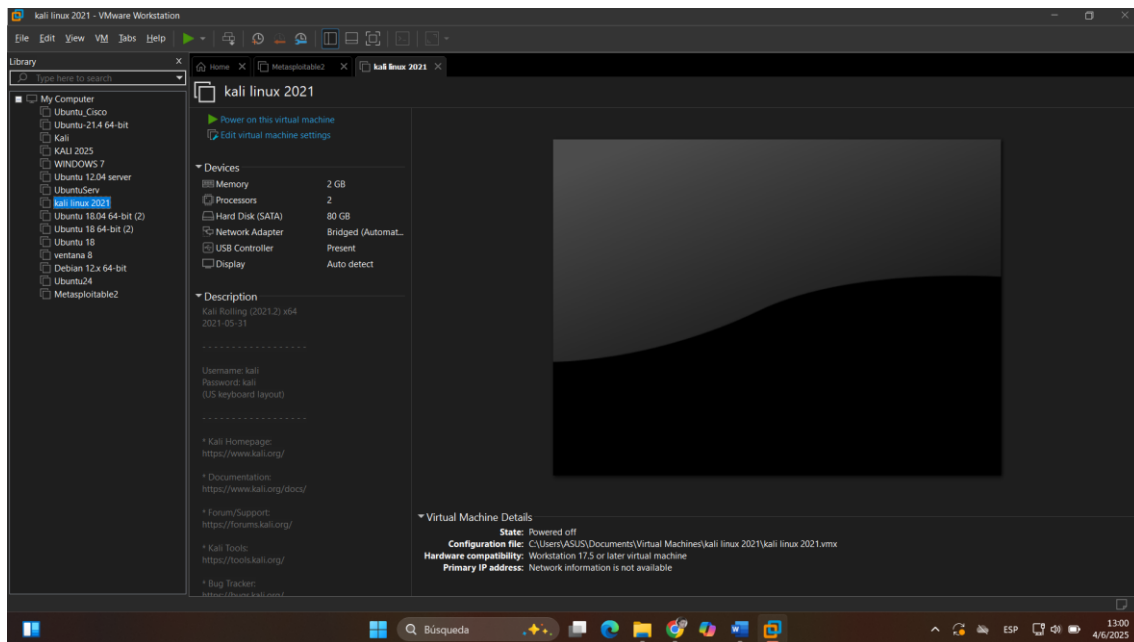
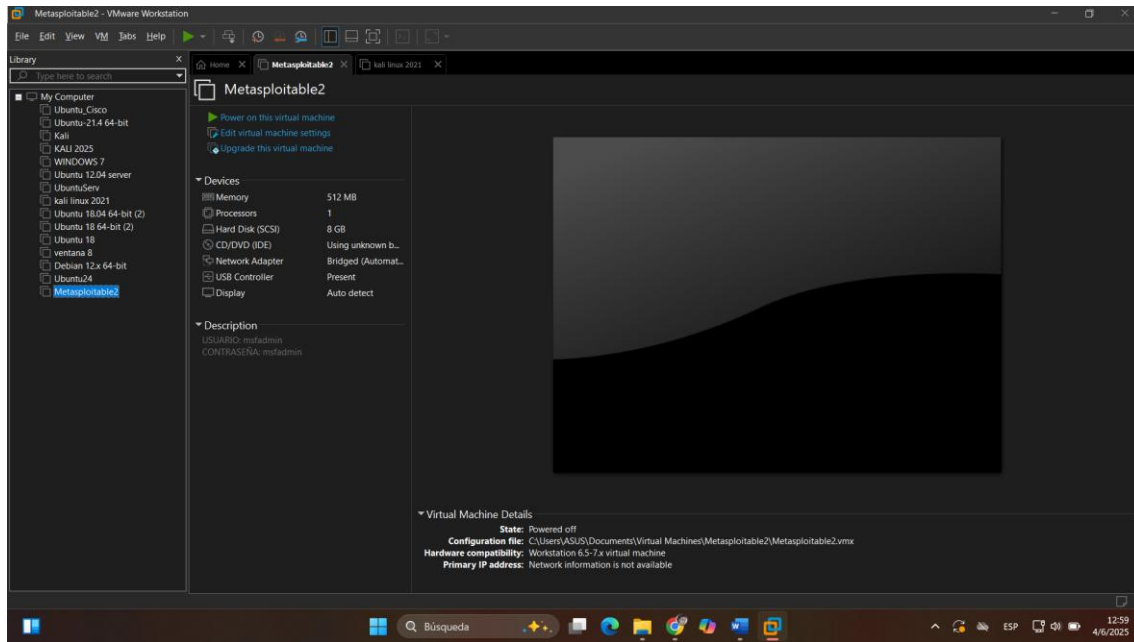
Competencias

- El estudiante será capaz de:
 - Identificar las fases de un ataque informático.
 - Realizar actividades de reconocimiento y escaneo utilizando **Nmap**.
 - Analizar los resultados obtenidos para identificar sistemas operativos, servicios y versiones.

Tiempo 90 minutos

Recursos

- **Máquina virtual 1:** Kali Linux (Usuario: root, Contraseña: toor, puede variar según la versión).
- **Máquina virtual 2:** Metasploitable 2 (Usuario: msfadmin, Contraseña: msfadmin).
- **Configuración de red:** Adaptador en modo **Bridged** para garantizar conectividad entre máquinas. Verificar que ambas máquinas estén en el mismo segmento de red.

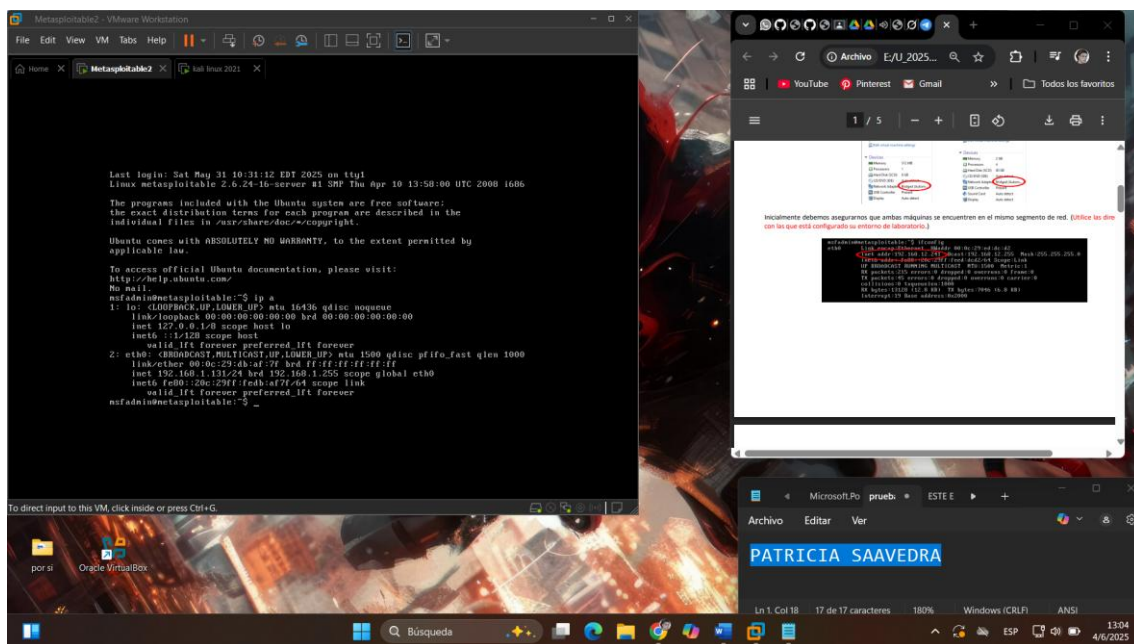
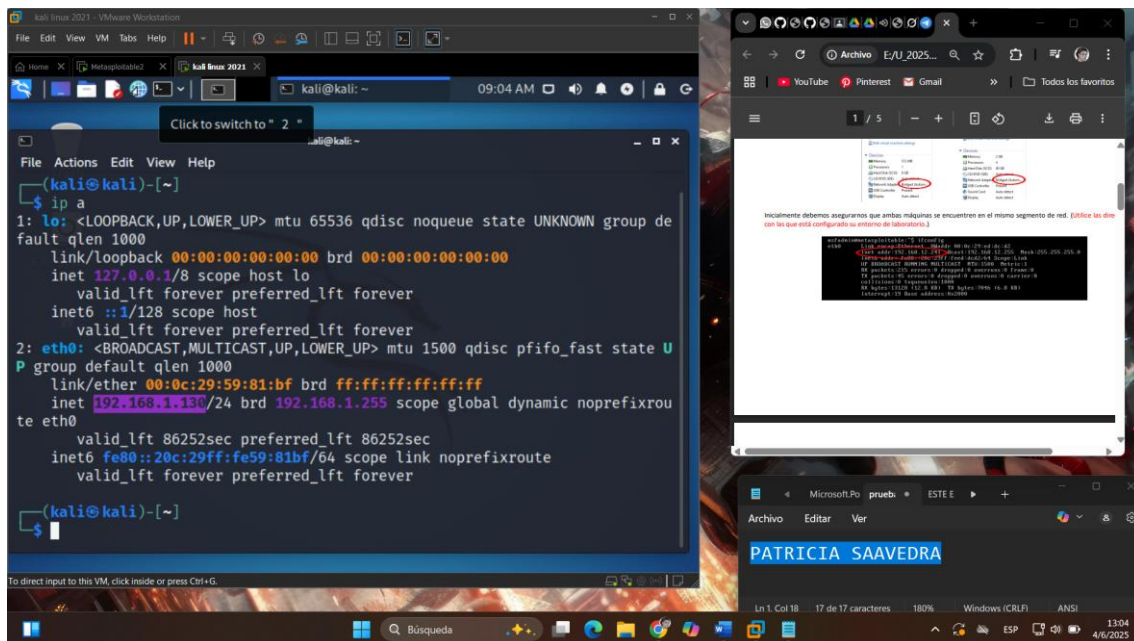


- **Herramienta principal:** Nmap (preinstalada en Kali Linux).

Desarrollo

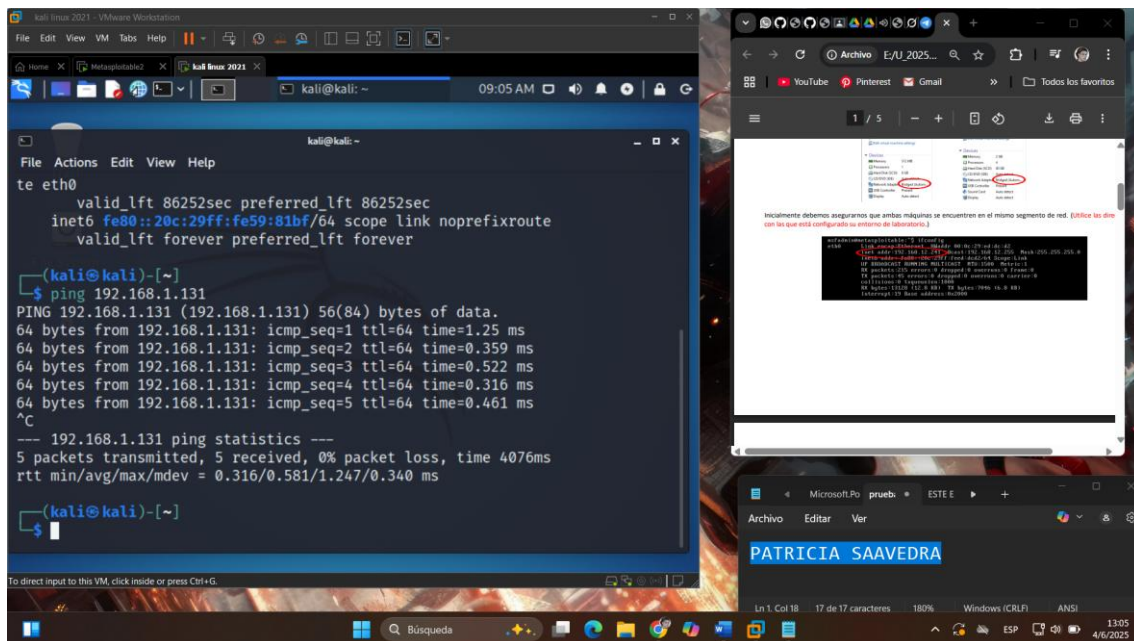
1. Configuración Inicial

- **Verificación de conectividad:**
 - Asegúrate de que ambas máquinas virtuales (Kali Linux y Metasploitable 2) estén en el mismo segmento de red.



- Usa el comando ping desde Kali Linux hacia Metasploitable 2 para confirmar conectividad.

ping 192.168.1.131



- **Configuración de red:**
 - Configura el adaptador de red en modo **Bridged** en tu software de virtualización (por ejemplo, VMware o VirtualBox).
 - Si usas otro modo de red, verifica la conectividad entre las máquinas.

2. Fase de Reconocimiento

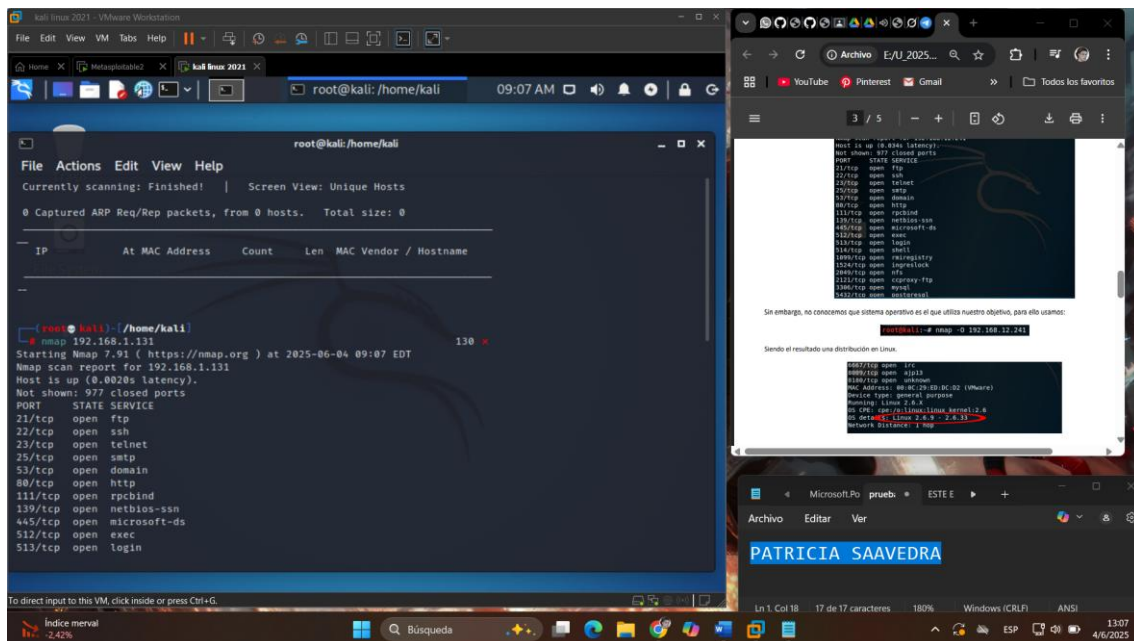
El objetivo es identificar los dispositivos activos en el segmento de red.

- **Comando para descubrir dispositivos:**

netdiscover

- Si netdiscover no está disponible, usa:

nmap 192.168.1.131

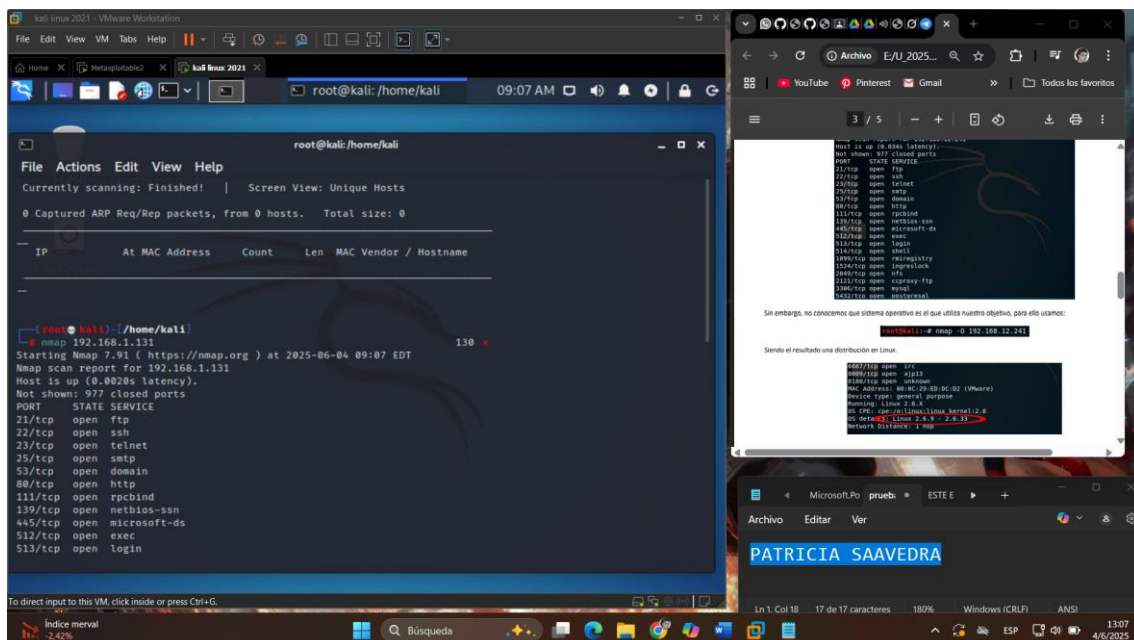


3. Fase de Escaneo

Una vez identificado el objetivo (Metasploitable 2), se procede a escanear puertos, servicios, sistemas operativos y versiones.

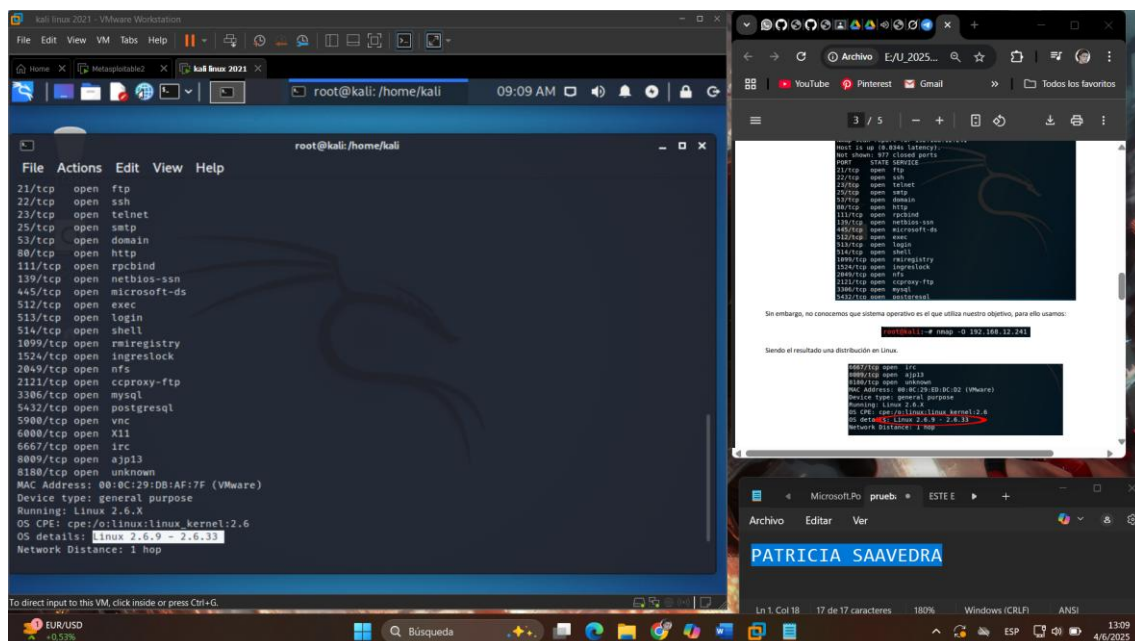
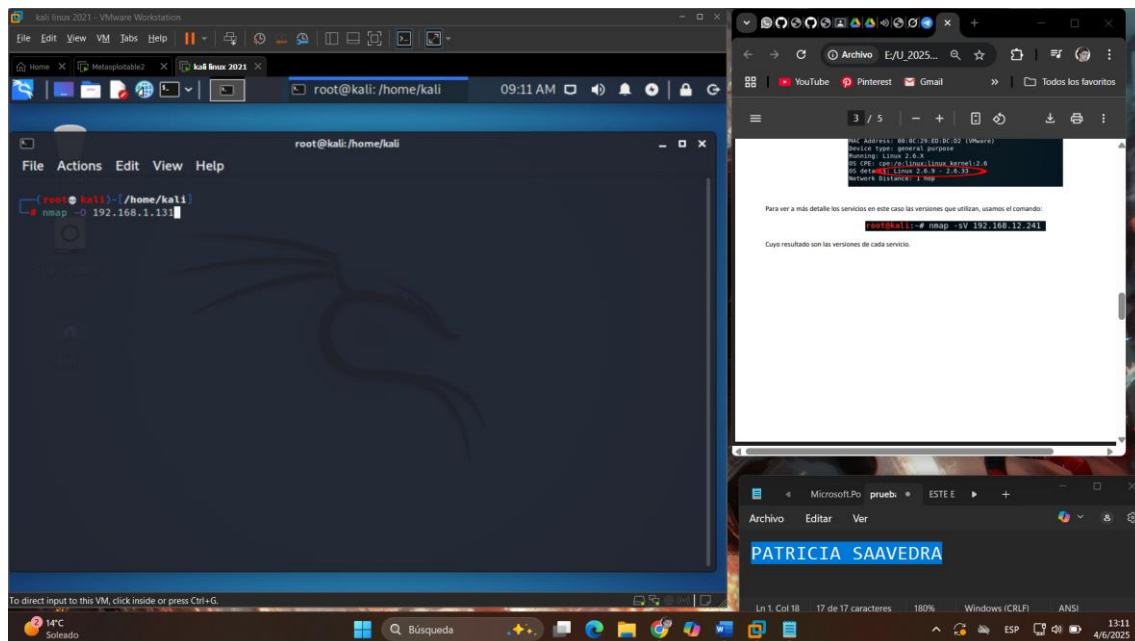
- **Escaneo básico de puertos:**

nmap 192.168.1.131



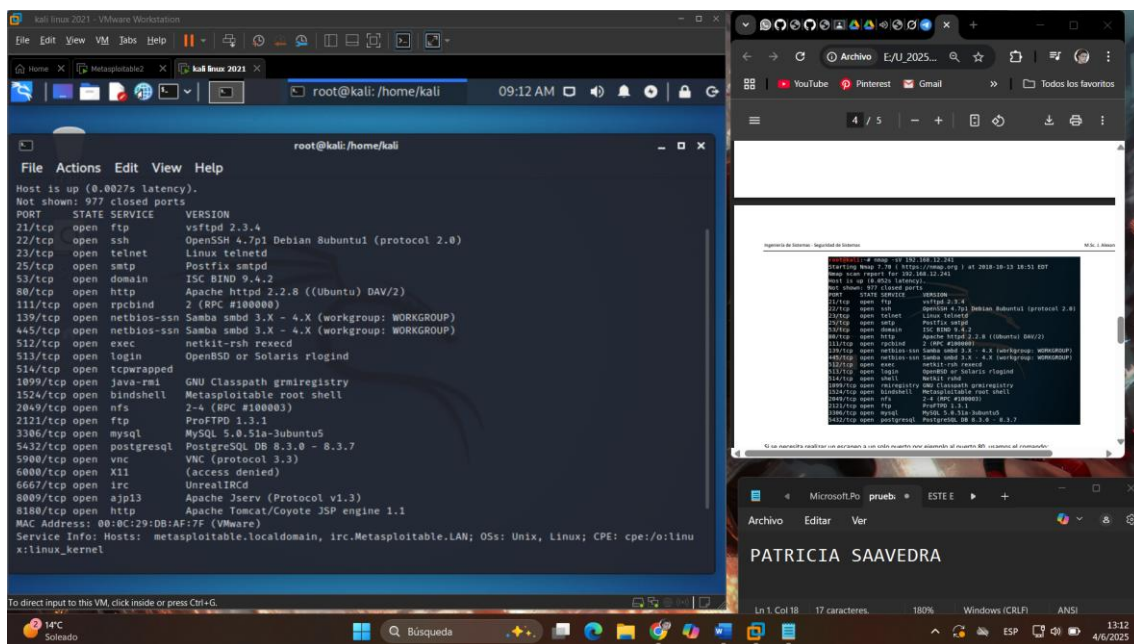
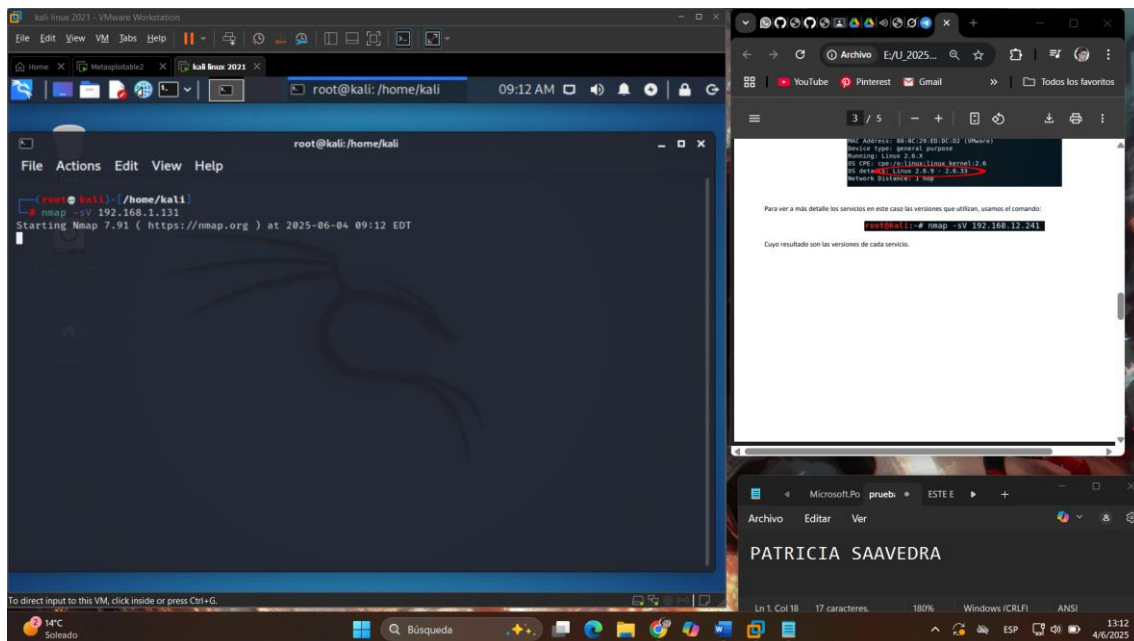
- **Resultado:** Lista de puertos abiertos y servicios asociados.
- **Detección del sistema operativo:**

nmap -O 192.168.1.131



- **Resultado:** Identifica el sistema operativo (por ejemplo, una distribución de Linux).
- **Escaneo de versiones de servicios:**

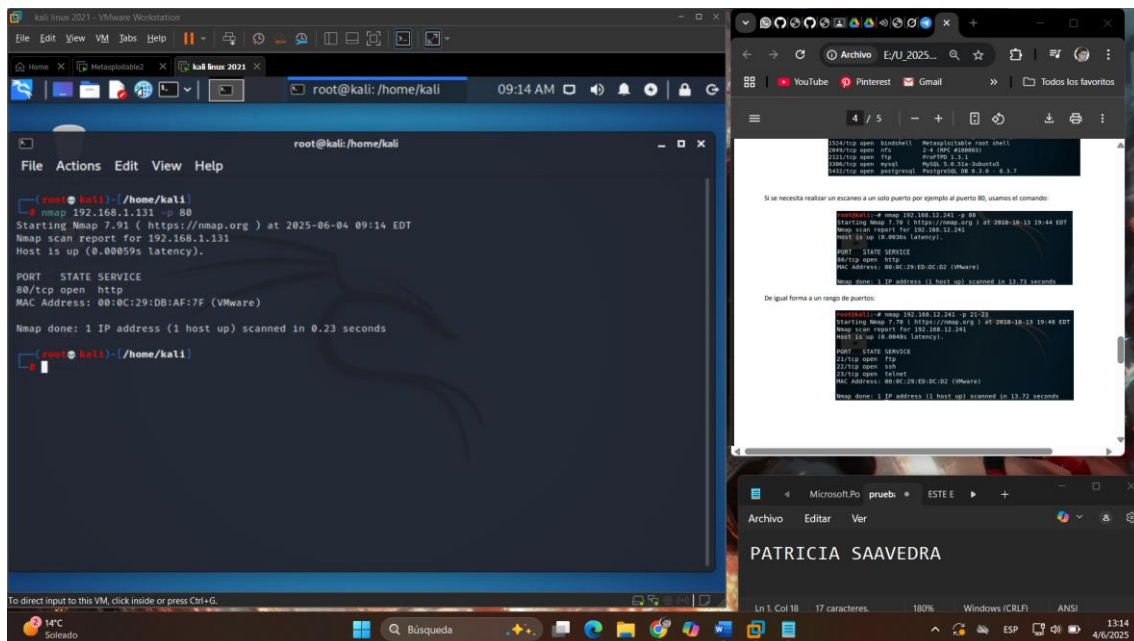
nmap -sV 192.168.1.131



Resultado: Detalla las versiones de los servicios que corren en los puertos abiertos.

- **Escaneo de un puerto específico (ejemplo: puerto 80):**

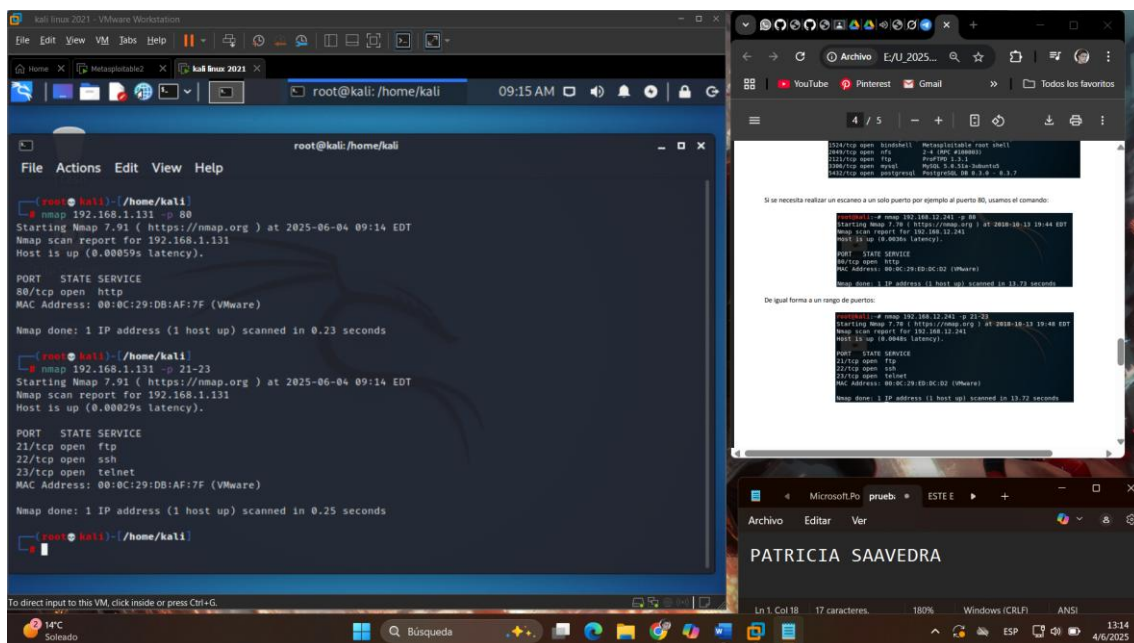
`nmap 192.168.1.131 -p 80`



Escaneo de un rango de puertos:

`nmmap <IP_de_Metasploitable2> -p 21-23`

Nuestro caso: `nmmap 192.168.1.131 -p 21-23`



4. Evaluación (Capturas de pantalla requeridas)

Realiza las siguientes actividades y captura los resultados para su entrega:

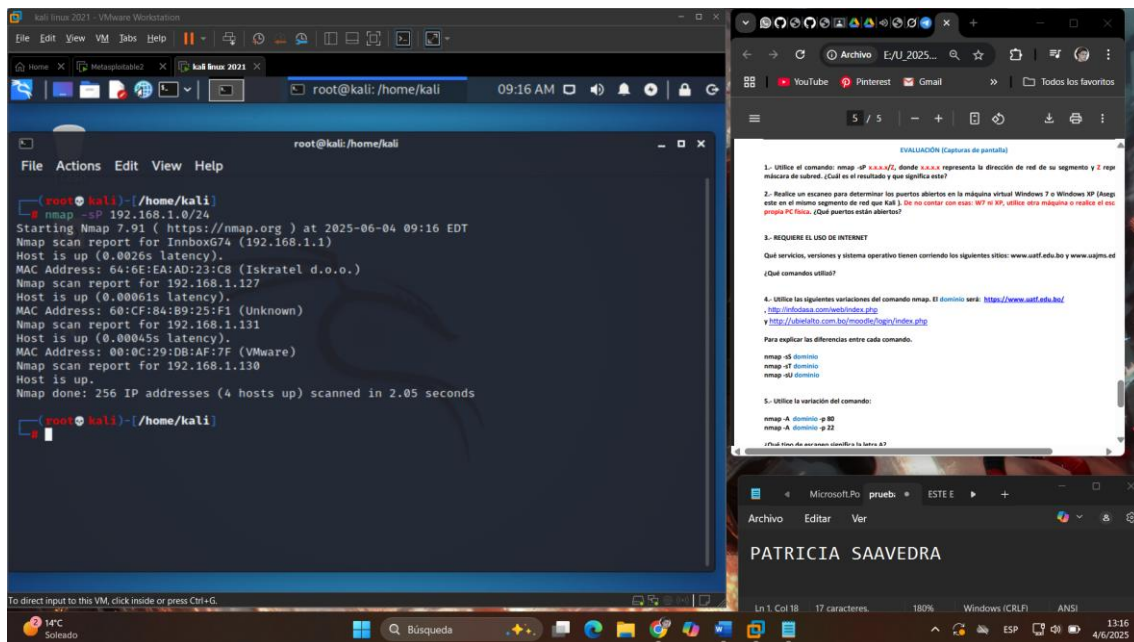
1. Escaneo de red con Nmap:

- Usa el comando:

```
nmap -sP x.x.x.x/Z
```

donde x.x.x.x es la dirección de red y Z es la máscara de subred.

```
nmap 192.168.1.0/24
```

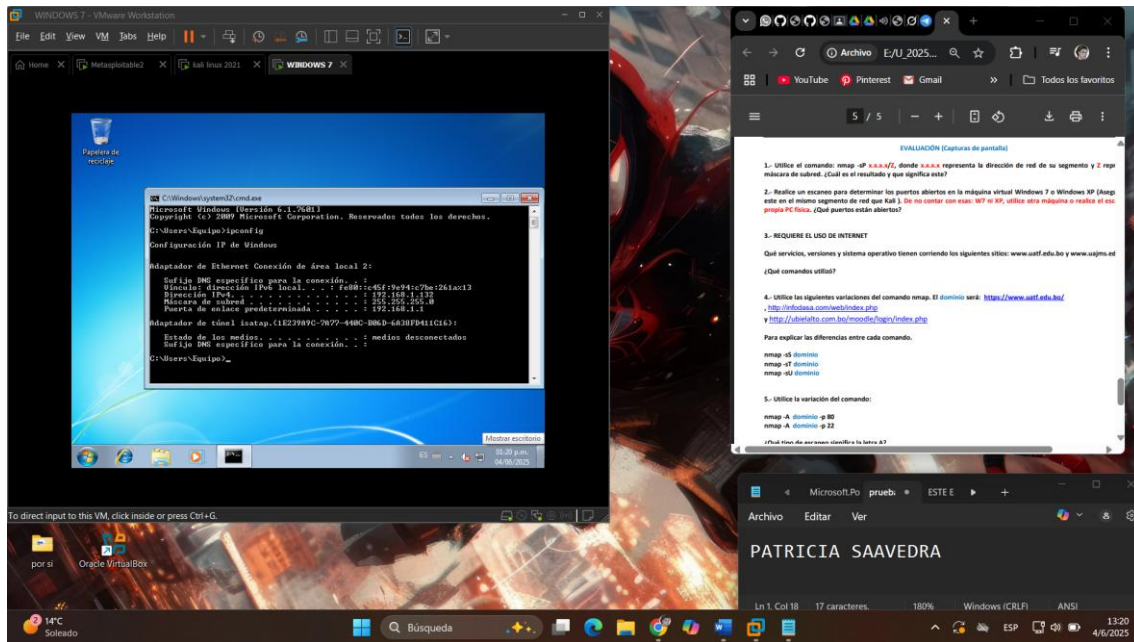


- **Pregunta:** ¿Cuál es el resultado y qué significa?

Este comando escanea la red para encontrar hosts activos, mostrando sus direcciones IP y, en algunos casos, información adicional como direcciones MAC.

2. Escaneo de puertos en otra máquina:

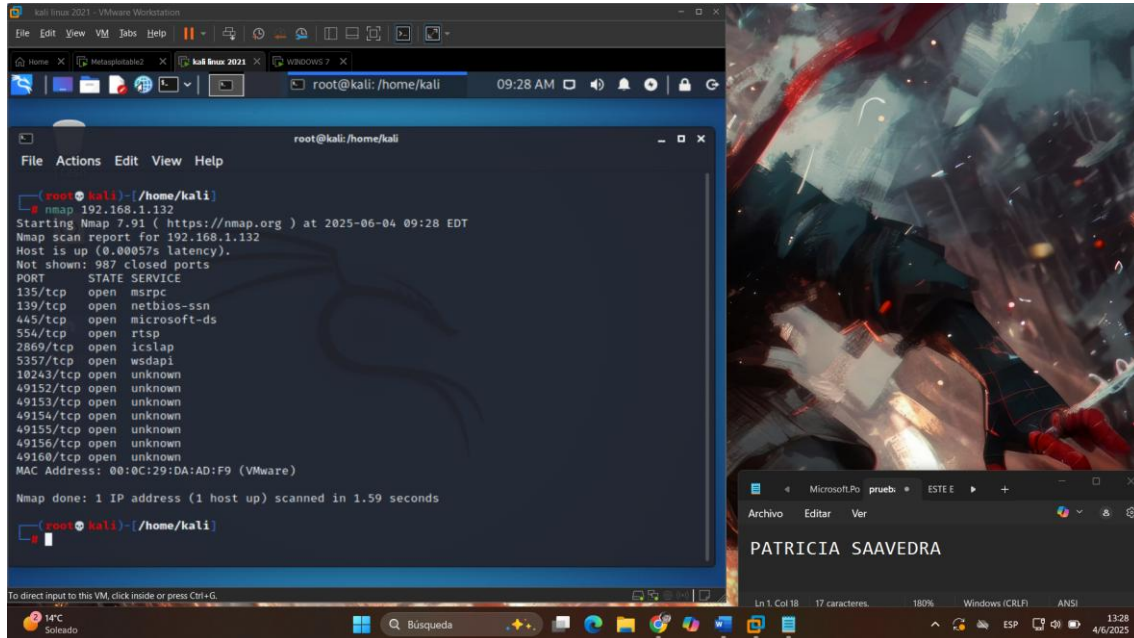
- Escanea una máquina virtual con Windows 7, Windows XP, o tu propia PC física (en el mismo segmento de red).



- Usa:

`nmap <IP_de_la_máquina>`

`nmap 192.168.1.132`



- **Pregunta:** ¿Qué puertos están abiertos?

Realicé un escaneo desde Kali Linux hacia Windows 7 en la IP 192.168.1.132 con el comando `nmap 192.168.1.132`. Los puertos abiertos encontrados fueron:

1. 135/tcp: Servicio msrpc (Microsoft Remote Procedure Call).
2. 139/tcp: Servicio netbios-ssn (NetBIOS Session Service).
3. 445/tcp: Servicio microsoft-ds (Microsoft Directory Services).
4. 554/tcp: Servicio rtsp (Real Time Streaming Protocol).
5. 2869/tcp: Servicio iclslap (Microsoft Internet Connection Sharing).
6. 5357/tcp: Servicio wsddapi (Web Services for Devices).

Y los otros puertos desconocidos suelen ser dinámicos y pueden variar según los servicios o aplicaciones en ejecución en Windows.

3. Análisis de sitios web (requiere internet): Escanea los sitios: www.uatf.edu.bo y www.uajms.edu.bo.

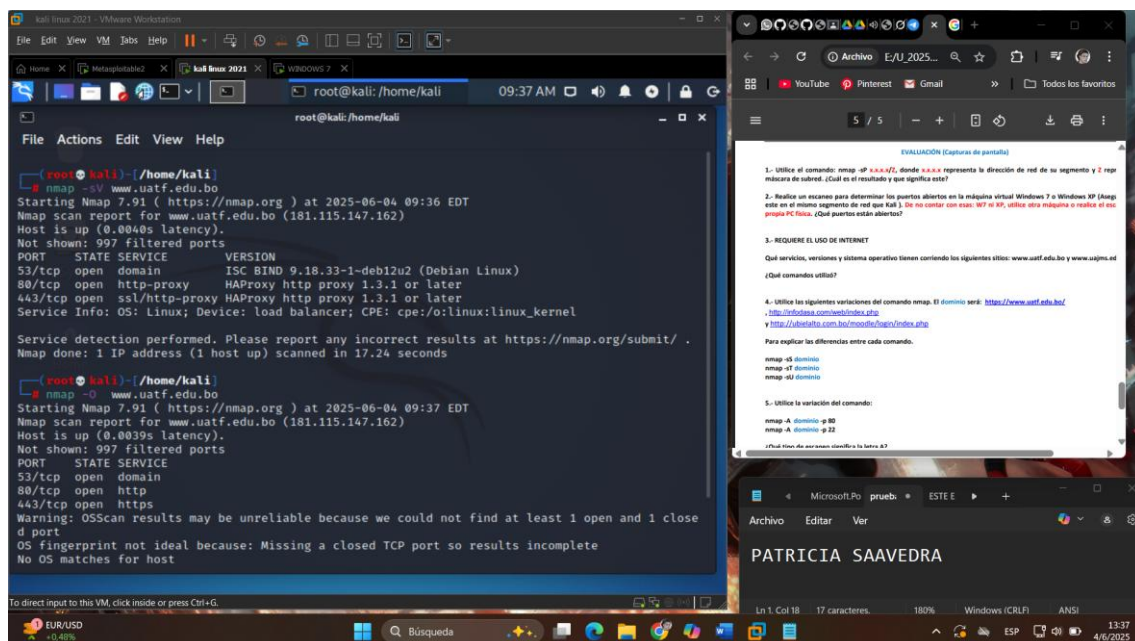
Qué servicios, versiones y sistema operativo tienen corriendo los sitios web.

- Usa comandos como:

```
nmap -sV <dominio>
```

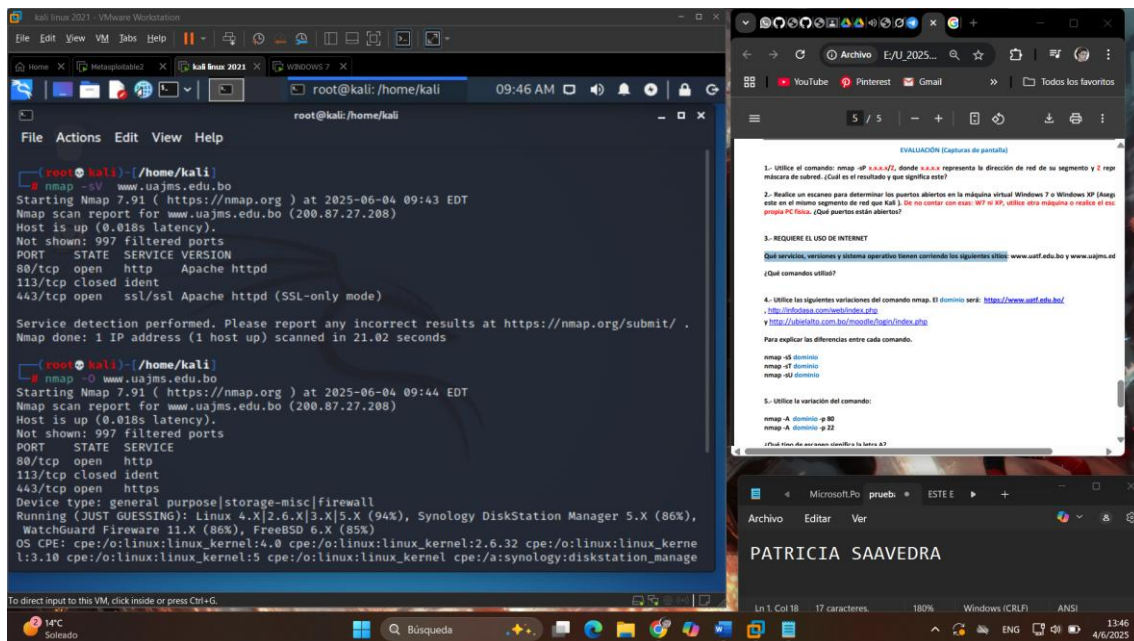
```
nmap -O <dominio>
```

Para: www.uatf.edu.bo



Detallamos los servicios puertos abiertos como 53/tcp,80/tcp,443/tcp. Sistema operativo, Linux.

Para: www.uajms.edu.bo



Pregunta: ¿Qué comandos utilizaste?

- `nmap -sV <dominio>` para listar servicios y versiones (por ejemplo, puerto 53 con debian linux).
- `nmap -O <dominio>` para detectar el sistema operativo (por ejemplo, Linux).

4. Comparación de tipos de escaneo:

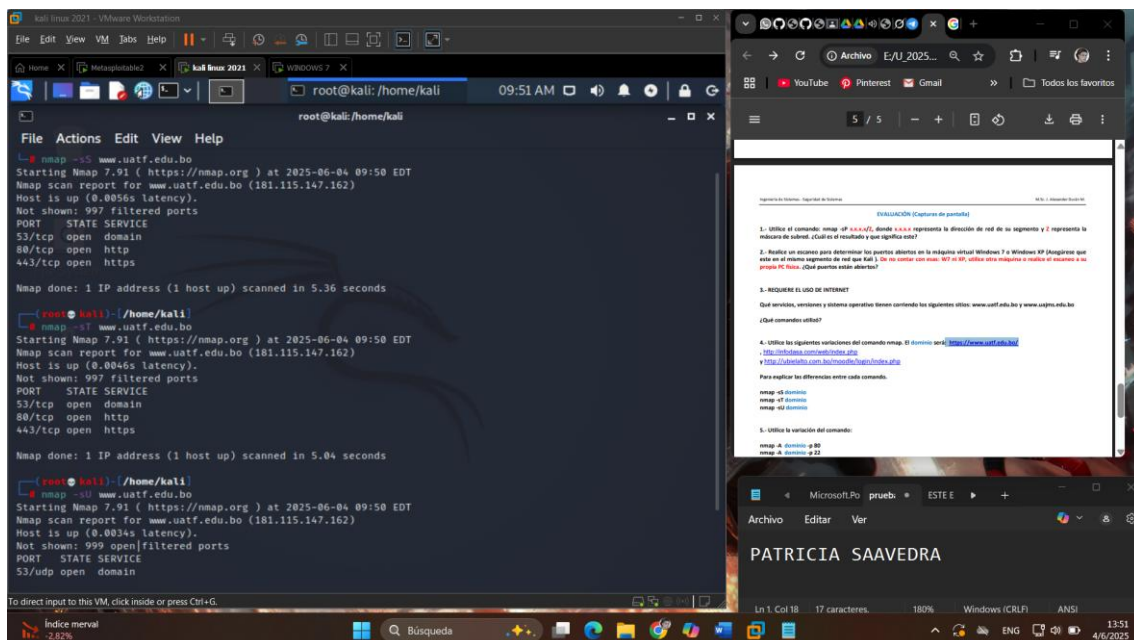
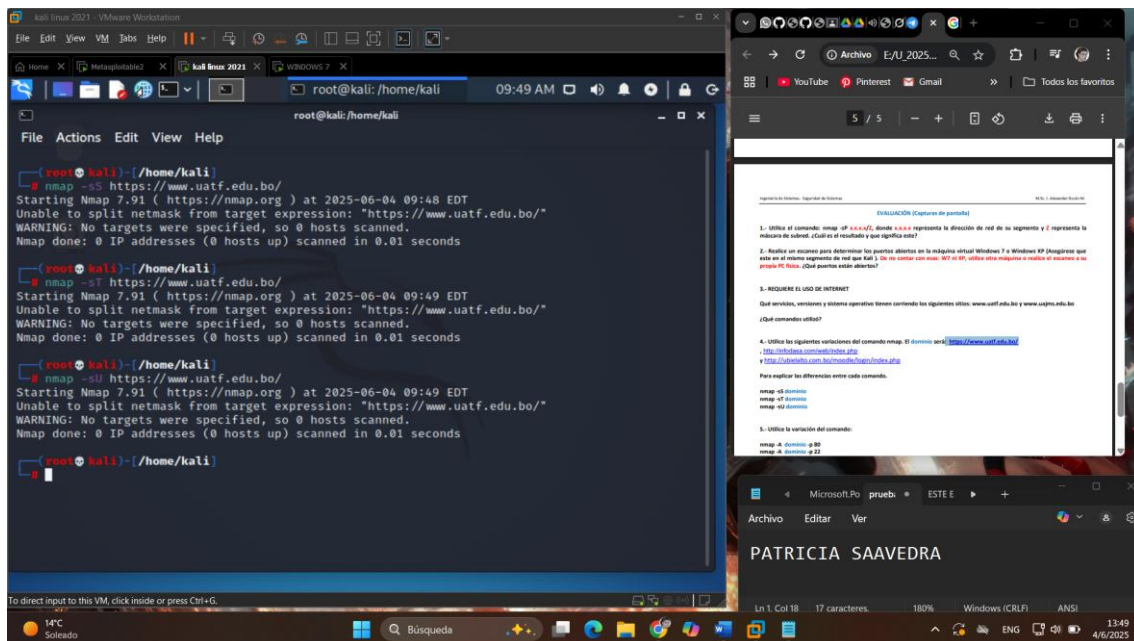
- Escanea los dominios: `www.uatf.edu.bo`, `infodasa.com/web/index.php`, y `ubielalto.com.bo/moodle/login/index.php` con:

`nmap -sS <dominio>`

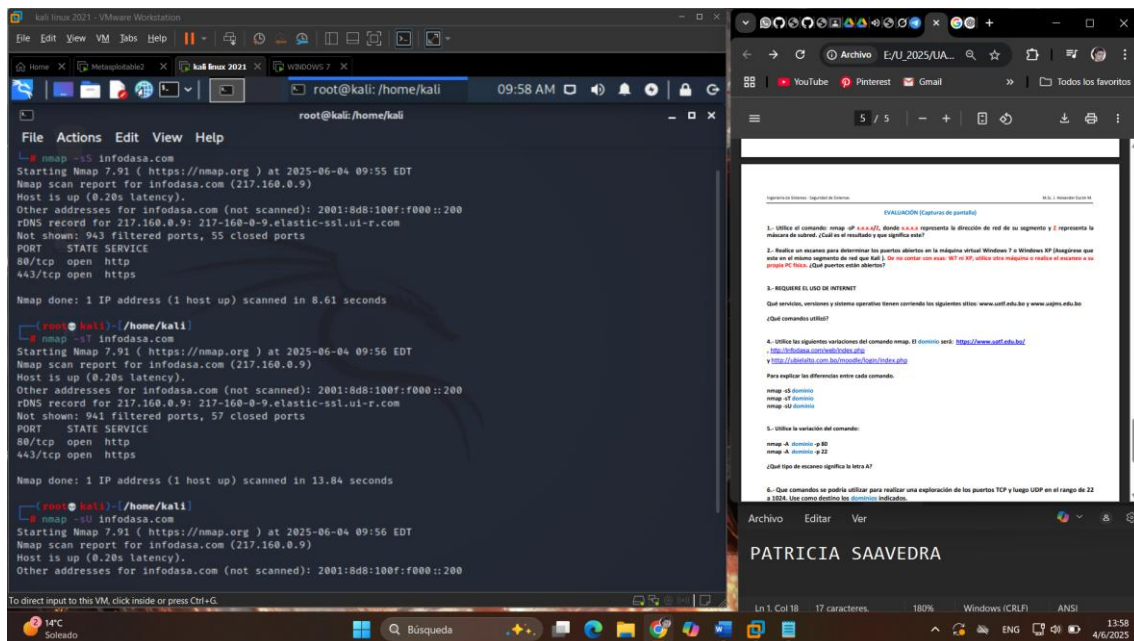
`nmap -sT <dominio>`

`nmap -sU <dominio>`

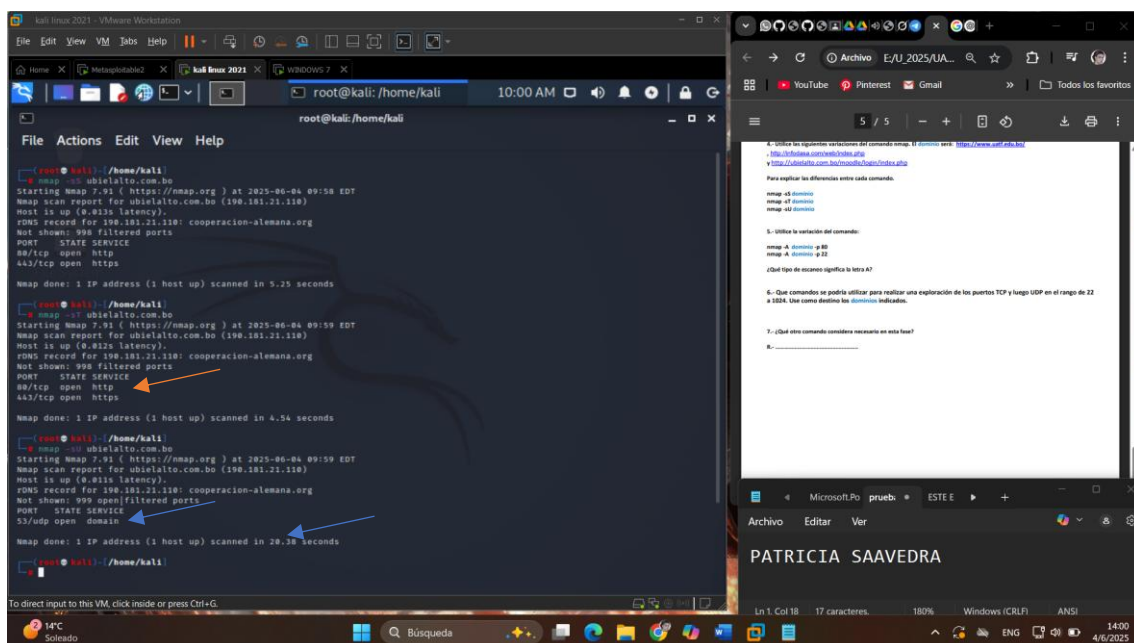
para www.uatf.edu.bo



Para <http://infodasa.com/web/index.php>



Para <http://ubielalto.com.bo/moodle/login/index.php>



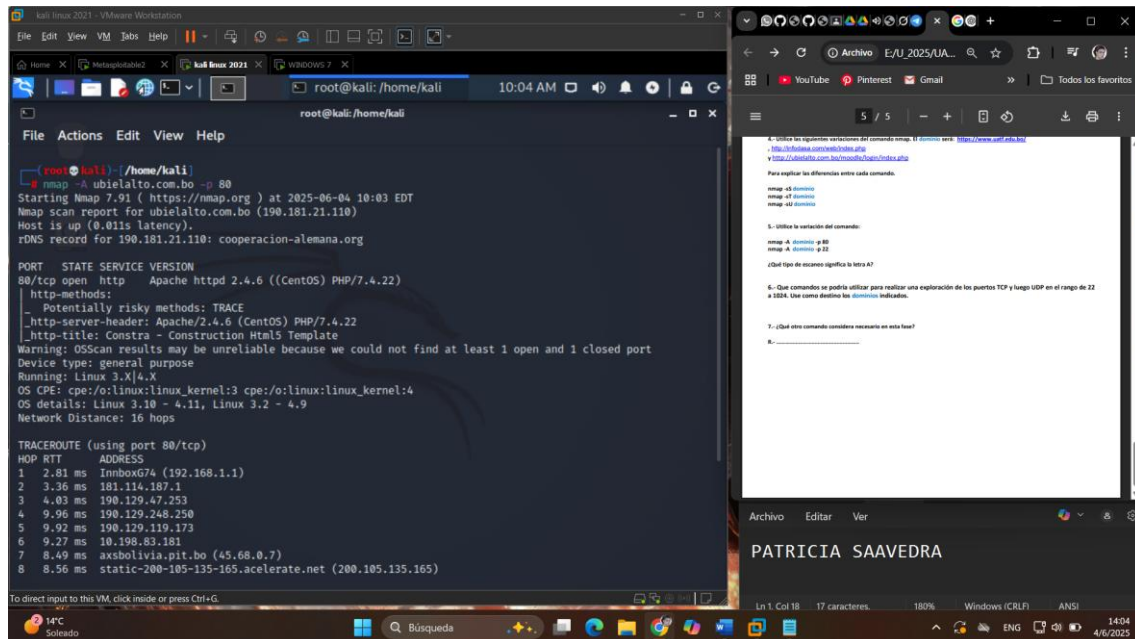
Pregunta: Explica las diferencias entre cada comando.

- sS: Escaneo SYN (sigiloso, no completa la conexión TCP).
- sT: Escaneo TCP Connect (completa la conexión, más detectable).
- sU: Escaneo UDP (identifica puertos UDP abiertos, más lento).

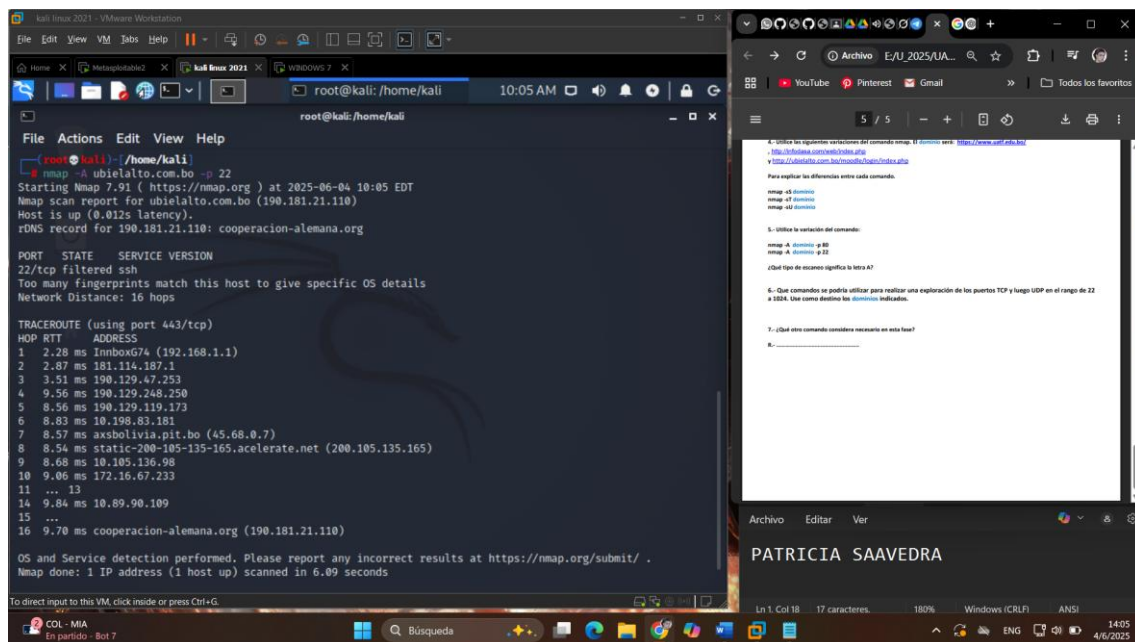
5. Escaneo agresivo:

- Usa:

`nmap -A <dominio> -p 80`



`nmap -A <dominio> -p 22`



Pregunta: ¿Qué significa la opción -A?

Es un escaneo **agresivo** que incluye:

- Detección de sistema operativo.
- Detección de versiones de servicios.
- Traceroute.
- Script scanning (NSE).

6. Exploración de puertos TCP y UDP:

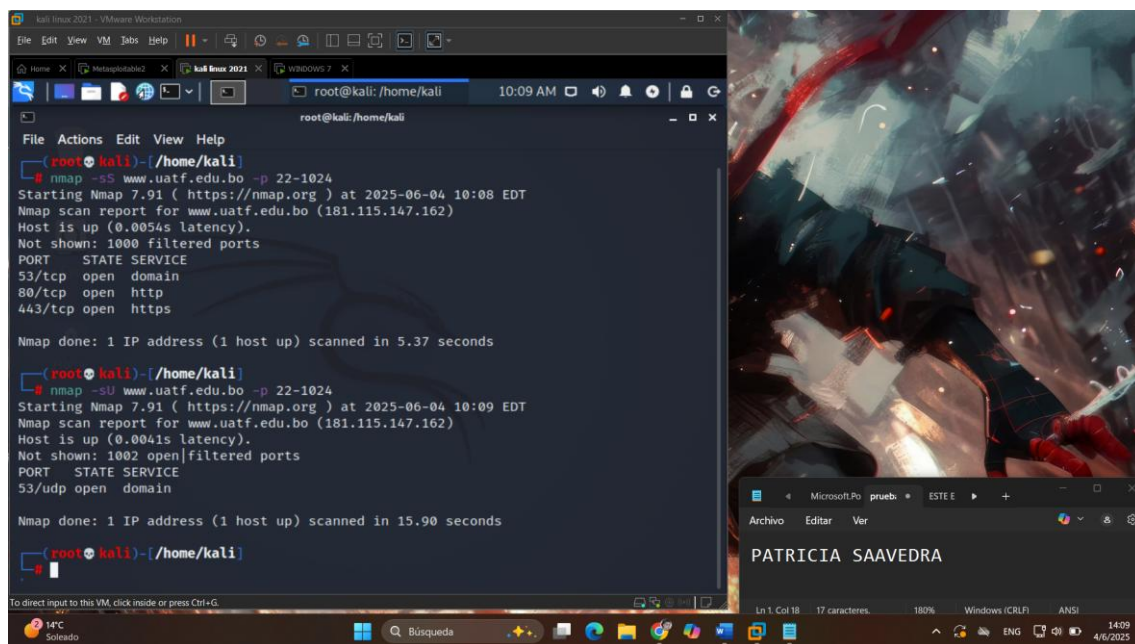
Escanea los puertos 22 a 1024 en TCP y UDP para los dominios indicados.

- Usa:

```
nmap -sT <dominio> -p 22-1024
```

```
nmap -sU <dominio> -p 22-1024
```

Para www.uatf.edu.bo



```
(root@kali)~/home/kali
nmap -sT www.uatf.edu.bo -p 22-1024
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2025-06-04 10:08 EDT
Nmap scan report for www.uatf.edu.bo (181.115.147.162)
Host is up (0.0054s latency).
Not shown: 1000 filtered ports
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https

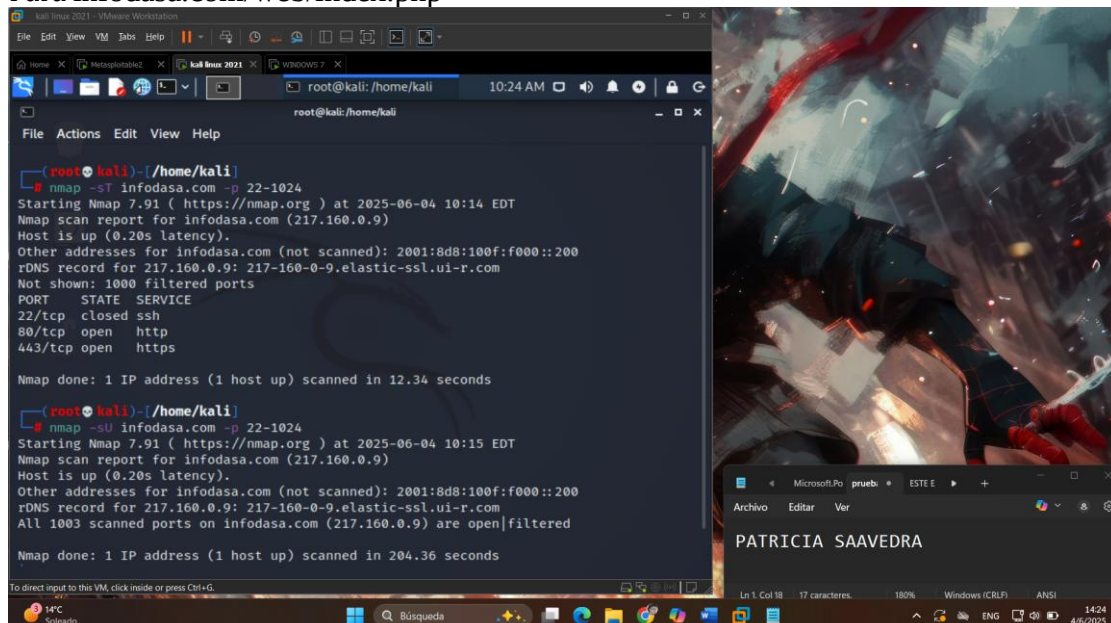
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.37 seconds

(root@kali)~/home/kali
nmap -sU www.uatf.edu.bo -p 22-1024
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2025-06-04 10:09 EDT
Nmap scan report for www.uatf.edu.bo (181.115.147.162)
Host is up (0.0041s latency).
Not shown: 1002 open|filtered ports
PORT      STATE SERVICE
53/udp    open  domain

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.90 seconds

(root@kali)~/home/kali
```

Para infodasa.com/web/index.php



```
(root@kali)~/home/kali
nmap -sT infodasa.com -p 22-1024
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2025-06-04 10:14 EDT
Nmap scan report for infodasa.com (217.160.0.9)
Host is up (0.20s latency).
Other addresses for infodasa.com (not scanned): 2001:8d8:100f:f000::200
rDNS record for 217.160.0.9: 217-160-0-9.elastic-ssl.ui-r.com
Not shown: 1000 filtered ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    closed ssh
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https

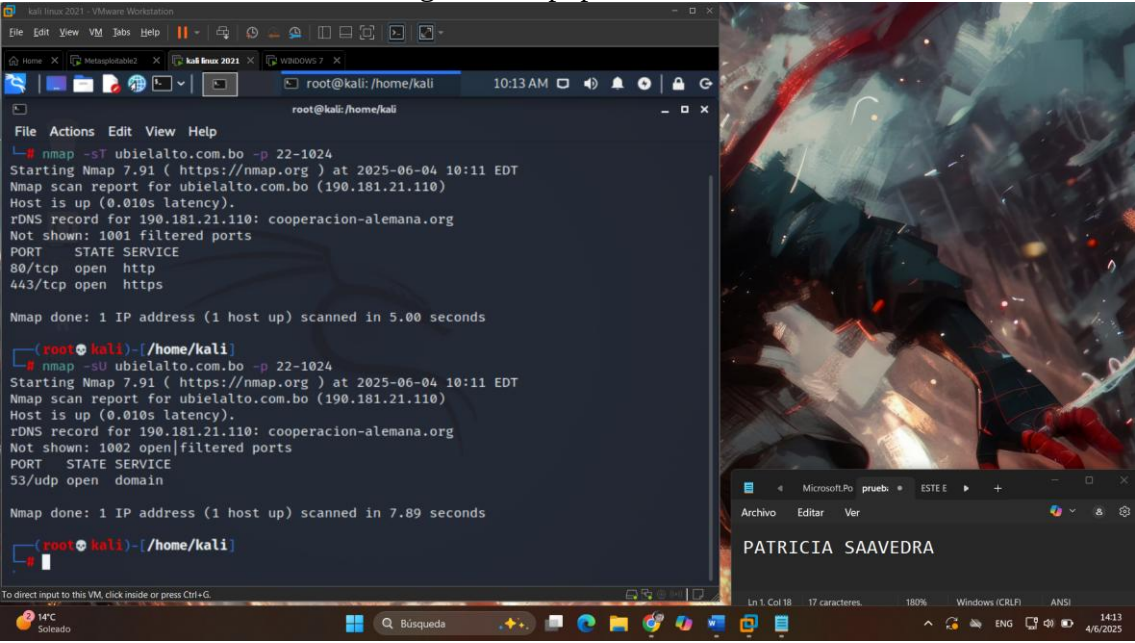
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.34 seconds

(root@kali)~/home/kali
nmap -sU infodasa.com -p 22-1024
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2025-06-04 10:15 EDT
Nmap scan report for infodasa.com (217.160.0.9)
Host is up (0.20s latency).
Other addresses for infodasa.com (not scanned): 2001:8d8:100f:f000::200
rDNS record for 217.160.0.9: 217-160-0-9.elastic-ssl.ui-r.com
All 1003 scanned ports on infodasa.com (217.160.0.9) are open|filtered

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 204.36 seconds

(root@kali)~/home/kali
```

Para ubielalto.com.bo/moodle/login/index.php



```
File Actions Edit View Help
root@kali: /home/kali
nmap -sT ubielalto.com.bo -p 22-1024
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2025-06-04 10:11 EDT
Nmap scan report for ubielalto.com.bo (190.181.21.110)
Host is up (0.010s latency).
rDNS record for 190.181.21.110: cooperacion-alemana.org
Not shown: 1001 filtered ports
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.00 seconds

(root@kali)~/home/kali
nmap -sU ubielalto.com.bo -p 22-1024
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2025-06-04 10:11 EDT
Nmap scan report for ubielalto.com.bo (190.181.21.110)
Host is up (0.010s latency).
rDNS record for 190.181.21.110: cooperacion-alemana.org
Not shown: 1002 open|filtered ports
PORT      STATE SERVICE
53/udp    open  domain
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.89 seconds

(root@kali)~/home/kali
```

Pregunta: ¿Qué comandos usaste?

- -sU: Para protocolos UDP (menos comunes, más lento).
- -sT: Para protocolos TCP (más común, conexión completa).

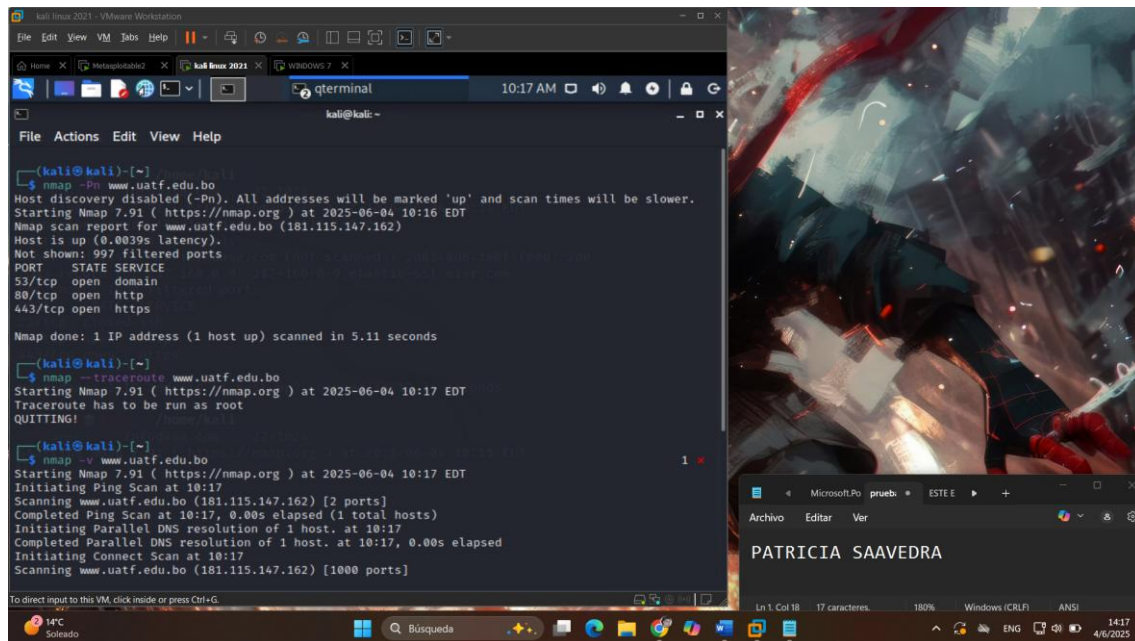
7. Comandos adicionales:

Pregunta: ¿Qué otro comando consideras necesario en esta fase?

Respuesta sugerida:

Comando	Función principal	Cuándo usarlo
nmap -Pn dominio	Escanea sin hacer ping previo.	Cuando el host parece apagado, pero puede estar filtrando ICMP/ping.
nmap --traceroute dominio	Muestra la ruta de red hasta el destino (saltos de routers).	Para analizar el camino que siguen los paquetes hacia el servidor.
nmap -v dominio	Activa modo detallado (verbose).	Cuando necesitas ver más información del escaneo en tiempo real.
nmap -sS -Pn -v --traceroute	Escaneo furtivo, sin ping, detallado y con análisis de ruta.	Escaneo avanzado para obtener más datos en entornos con firewalls o filtrados.

- nmap -Pn <dominio>



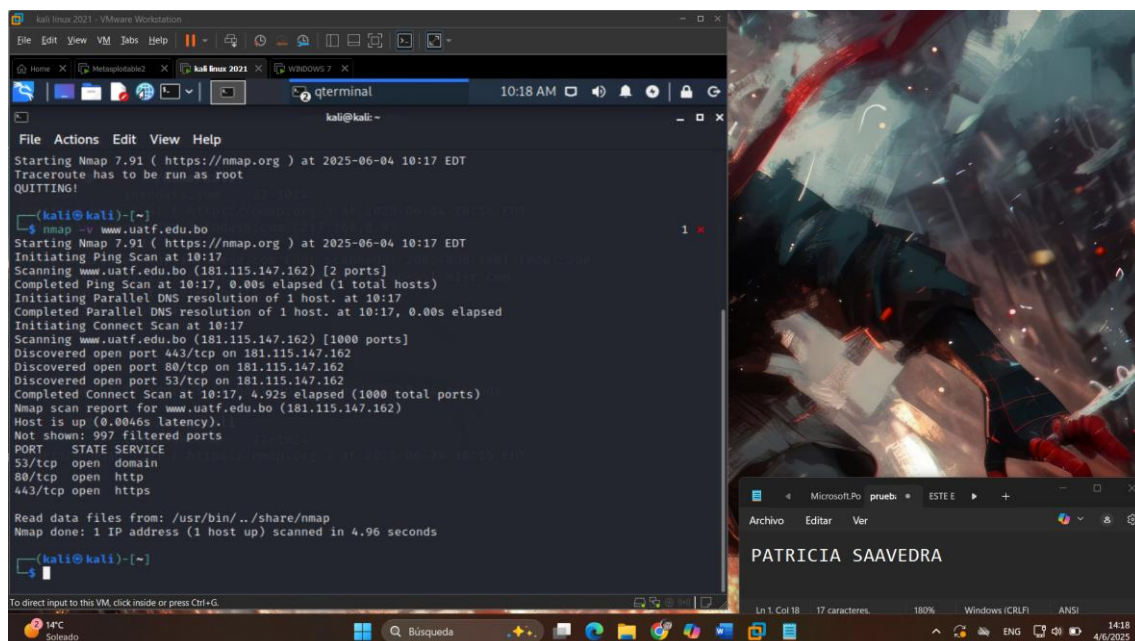
```
kali@kali:~$ nmap -Pn www.uatf.edu.bo
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times will be slower.
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2025-06-04 10:16 EDT
Nmap scan report for www.uatf.edu.bo (181.115.147.162)
Host is up (0.0039s latency).
Not shown: 997 filtered ports
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.11 seconds

kali@kali:~$ nmap --traceroute www.uatf.edu.bo
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2025-06-04 10:17 EDT
Traceroute has to be run as root
QUITTING!

kali@kali:~$ nmap -v www.uatf.edu.bo
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2025-06-04 10:17 EDT
Initiating Ping Scan at 10:17
Scanning www.uatf.edu.bo (181.115.147.162) [2 ports]
Completed Ping Scan at 10:17, 0.00s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 10:17
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 10:17, 0.00s elapsed
Initiating Connect Scan at 10:17
Scanning www.uatf.edu.bo (181.115.147.162) [1000 ports]
```

- nmap -v <dominio>

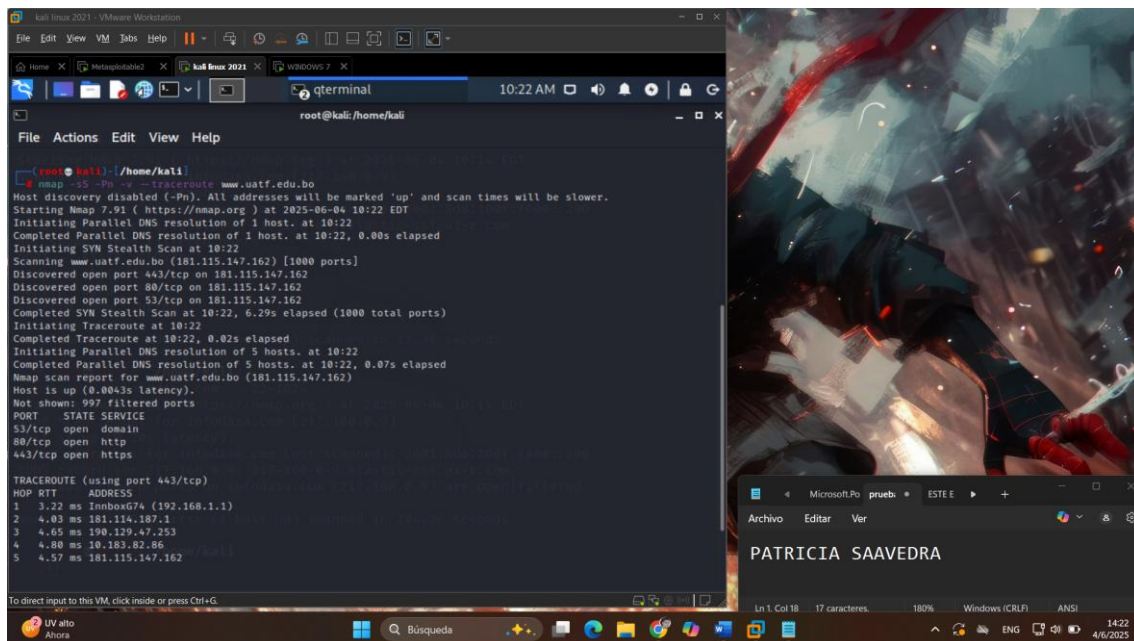


```
kali@kali:~$ nmap -v www.uatf.edu.bo
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2025-06-04 10:17 EDT
Initiating Ping Scan at 10:17
Scanning www.uatf.edu.bo (181.115.147.162) [2 ports]
Completed Ping Scan at 10:17, 0.00s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 10:17
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 10:17, 0.00s elapsed
Initiating Connect Scan at 10:17
Scanning www.uatf.edu.bo (181.115.147.162) [1000 ports]
Discovered open port 443/tcp on 181.115.147.162
Discovered open port 80/tcp on 181.115.147.162
Discovered open port 53/tcp on 181.115.147.162
Completed Connect Scan at 10:17, 4.92s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for www.uatf.edu.bo (181.115.147.162)
Host is up (0.0046s latency).
Not shown: 997 filtered ports
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https

Read data files from: /usr/bin/./share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.96 seconds

kali@kali:~$
```

- nmap -traceroute <dominio>



- o nmap -sS -Pn -v--traceroute <dominio>

